

الفرق بين AI و Machine Learning و Deep Learning

كتيب مبسط للمبتدئين لفهم العلاقة بين الذكاء
الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق، ومعرفة متى
نستخدم كل أسلوب.

الفكرة الأساسية

العلاقة بين المصطلحات ليست معقدة: AI هو المجال الأوسع، وMachine Learning فرع يتعلم من البيانات، وDeep Learning فرع من تعلم الآلة يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات.

AI

أنظمة تنفذ مهام ذكية. قد تعتمد على قواعد مكتوبة أو على بيانات ونماذج.

Machine Learning

نماذج نتعلم أنماطاً من أمثلة وبيانات لتصنيف أو توقع نتائج جديدة.

Deep Learning

شبكات عصبية متعددة الطبقات مفيدة للصور والصوت والنصوص والبيانات المعقدة.

قاعدة البداية

ابدأ بالمشكلة والبيانات، وليس بأكبر مكتبة أو أكثر نموذج متقدم.

قواعد أم تعلم من البيانات؟

استخدم القواعد إذا كانت الشروط واضحة وثابتة. استخدم تعلم الآلة عندما تحتاج إلى اكتشاف علاقة من بيانات سابقة.

```
if score < 60:  
    print("يحتاج إلى مراجعة")
```

مثال تعلم آلة صغير

في مشروع بسيط يمكن تدريب نموذج على ساعات الدراسة ودرجة الطالب. ساعات الدراسة هي الميزة Feature، والدرجة هي الهدف Target.

```
data = pd.read_csv("data/study_scores.csv")
X = data[["hours"]]
y = data["score"]

model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
```

مقارنة عملية

النقطة	Machine Learning	Deep Learning
البيانات	غالباً بيانات منظمة ومتوسطة الحجم	غالباً يحتاج بيانات أكبر
الميزات	قد تحتاج إعداداً يدوياً	يتعلم كثيراً من الميزات تلقائياً
مناسب لـ	التوقع والتصنيف في الجداول	الصور والصوت والنصوص
بداية المبتدئ	scikit-learn	بعد فهم أساسيات ML

تنبيه: لا تستخدم بيانات مصنعة أو نموذجاً صغيراً لاتخاذ قرارات حقيقية عن أشخاص. الأمثلة هنا للتعليم فقط.

طريقة التشغيل

```
python -m pip install -r requirements.txt
python rule_based_classifier.py
python train_simple_ml.py
python compare_models.py
```

تمرين الدرس

1. شغل البرنامج القائم على القواعد واكتب طلبات مختلفة.
2. أضف كلمة صوت إلى قواعد التصنيف.
3. شغل نموذج تعلم الآلة وعدّل قيمة ساعات الدراسة.
4. اكتب الفرق بين قرار القاعدة ونتيجة التوقع من النموذج.

نصيحة الدرس

أفضل مشروع للمبتدئ ليس المشروع الذي يستخدم أكبر نموذج، بل المشروع الذي تفهم بياناته، وخطواته، ونتائجه، وأخطائه.

ما الخطوة التالية؟

انتقل إلى فهم البيانات وملفات CSV، ثم ابدأ بتطبيق تحليل بيانات بسيط باستخدام Python وpandas.